有机化学实验报告

北京化工大学
化学实验教学示范中心

实验名称：常压蒸馏（乙醇和环己酮）

实验日期：2022 年 9 月 23 日 室温：26.0 ℃ 室压：101 kPa

班 级：化实2101 姓 名：钱毅扬 学 号：2021010350 指导教师：姚淼

一、实验目的

1. 学习蒸馏和沸点测定的基本原理；
2. 了解蒸馏的类型及应用范围；
3. 掌握有机化学实验的一些基本操作，如：仪器的选择、安装、拆卸等；掌握常压蒸馏的操作方法和沸点的测定方法。

二、实验原理

1.分离和测定原理

常压蒸馏是指在大气压下沸腾而不分解的液体精制的一种常用方法。蒸馏过程是指加热液体到沸腾，使液体变成蒸气，再使蒸气冷凝成液体的过程。因当被蒸馏的液体的**蒸气压等于外界压力**时，该液体就沸腾，此时的温度为该液体的沸点，所以蒸馏可以测定液体的沸点。

通过蒸馏头的分离，低沸点的物质有机会进入支管和冷凝管，而高沸点的物质在加热不足的情况下会全部冷凝

2.普通蒸馏适用条件

① 待分离的液体沸点相差超过20-30℃；
② 待分离液体间不形成恒沸体系；
③ 待分离液体在加热到沸点前不发生化学反应（包括相互反应、氧化、分解）

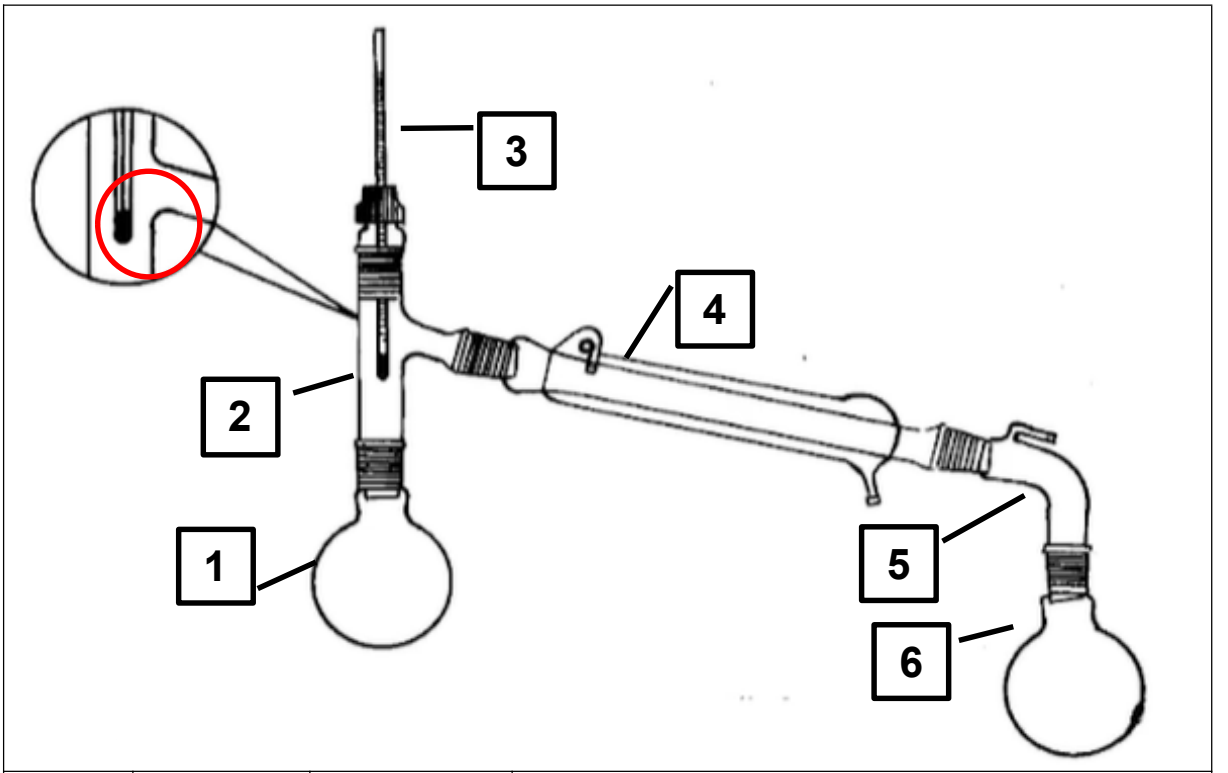
3.仪器选择原理

① 烧瓶选择：待分离液体总体积不得多于圆底烧瓶容积2/3，分离后不得少于1/3；
② 冷凝管选择：沸点低于140℃选用直型冷凝管，夹套中可以通入冷凝液，使效果更好，沸点在140℃以上需要用空气冷凝管

4. 常压蒸馏的作用

①分离提纯
②用于常量液体的表征沸点
③回收溶剂

三、主要实验装置图



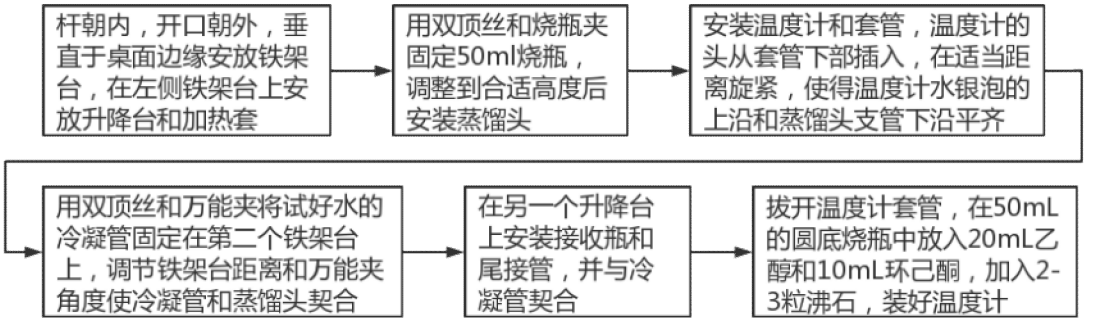
序号	名称	规格/数量	注意事项
1	圆底烧瓶	50ml*1	液体不得少于圆底烧瓶容积1/3，不得高于2/3 必须加沸石
2	蒸馏头	1	
3	温度计	2 100℃量程 200℃量程	温度计的头从套管下方插入，在适当位置旋紧 水银泡的上沿和支管口的下沿平齐，此时测量正在通过水银泡的蒸汽对应液体的沸点
4	冷凝管	直型*1 空气*1	直型冷凝管事先通水测试没问题方可使用 万能夹需夹在冷凝管1/2处 空气冷凝管斜口朝下安装
5	尾接管	1	
6	接收瓶	3	分别用于废液、乙醇、环己酮的收集
7	加热套	1	
8	升降台	2	
9	铁架台	2	
10	双顶丝 烧瓶夹/ 万能夹	2	开口朝上 比电热套稍高 垂直于电热套

四、实验药品及其物理参数

药品名称	用量		物理常数
	w/[g]或 *V*/[mL]	*n*/[mol]	
无水乙醇	20ml		bp=78.3 ℃(常压） ρ =0.7893 g/cm³(20 ℃) 闪点：14.0 ℃(闭杯)/21.1(开杯) 爆炸极限：3.3%~19%
环己酮	10ml		bp=155.75 ℃(常压） ρ=0.953 g/cm³(20 ℃) 闪点：46.67 ℃ 爆炸极限：1.1%-9.4%

五、实验流程图

1. 蒸馏装置安装

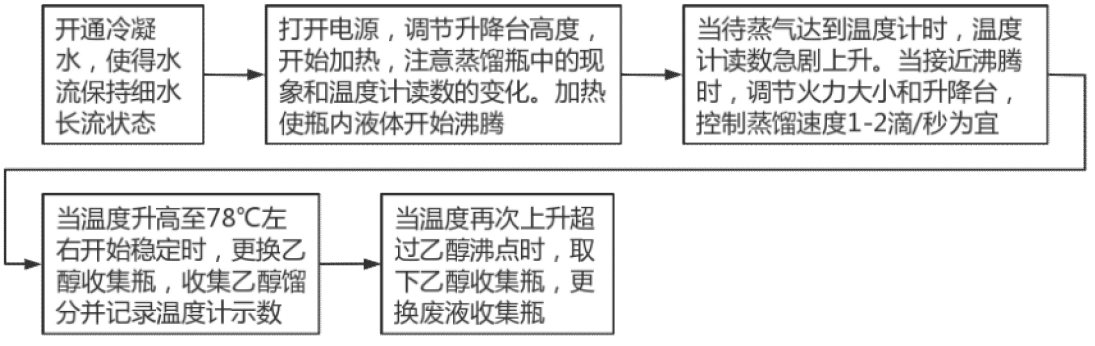


注意点：

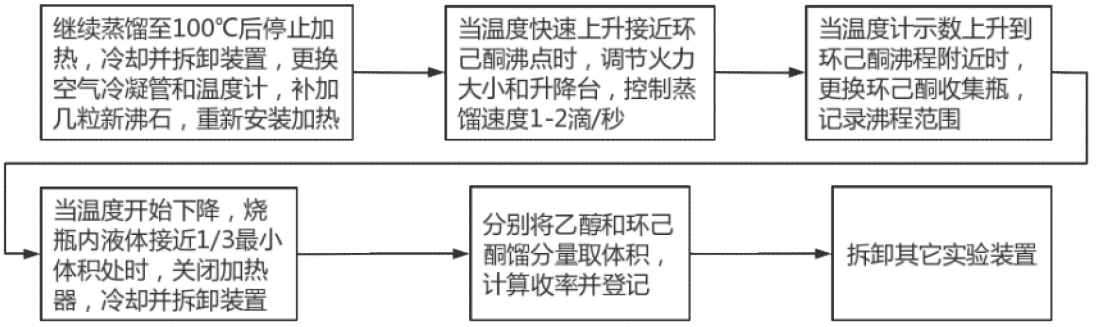
① 实验装置要从下到上，从左到右，拆卸顺序相反

② 实验装置要符合“上下一条线，左右同一面”整个装置符合整齐美观牢固使用原则

2. 乙醇的分离及沸点测定



3.环己酮的分离及沸点测定



六、实验原始记录

时间	操作	现象	备注
12:40-13:00	检查清点仪器，组装实验装置，并烘干烧瓶和接收瓶	温度计初始示数24.0℃	此时温度计上面沾有水，不可作为初始温度
		烧瓶夹螺丝位置损坏，进行更换	
14:08	搭建整流装置，检查电热套	电热套内部无异物，可正常加热	
14:14	向50mL圆底烧瓶中加入22.0ml乙醇，9.9ml环己酮，3粒沸石，通入冷凝水，开始进行加热，调整加热开关到合适位置	搭建完毕后温度计稳定在26.0℃	蒸馏初始温度为26.0℃
14:21	打开电源开关到最大，上升电热套至包住烧瓶但不触碰瓶底		
14:24		烧瓶壁上出现水雾，温度30.0℃	
14:27		沸石上出现上升的气泡柱，温度32.0℃	
14:28		液面出现大量气泡并看书翻滚	
14:29	迅速降低加热套并关小	温度快速上升至72.0℃，温度计酒精泡上出现液滴凝结	
14:30		降温至68.0℃，蒸馏头支管口出现液滴	
14:31	重新升高加热套		
14:32		温度计上第一个大液滴回落，温度68.0℃	
14:34	适当降低加热套	尾接管口出现液滴，温度70.0℃	
14:37		尾接管口出现液滴滴落现象，温度75.0℃	
14:40	示数稳定，快速换上收集乙醇馏分的锥形瓶，取下的收集瓶快速封盖	液体沸腾，示数77.8℃	
14:41	降低电热套，控制馏出速率	馏出速率约15秒/滴，沸腾产生的气泡速率稳定，温度78.0℃	

14:44	适当调高加热套	冷凝管中出现较多气泡，稳定78.2℃	
14:45		温度回落至78.0℃	
14:47		馏出速率变慢，温度稳定在78℃上下	
14:49	适当降低加热套	温度缓慢上升至78.3℃	
14:51		温度降至77.8℃	
14:55		温度上升至78.8℃，馏出速率进一步变慢	乙醇沸程为77.8℃-78.8℃
15:04	取下乙醇收集瓶并封盖，换上废液收集瓶	温度短时间内上升至83.0℃	
15:05		温度快速上升至95.0℃	
15:05	降下加热套并关闭，保持通冷凝水		
15:08	沸石上的气泡柱减小并快速消失	温度降至61.0℃	
15.09	改接空气冷凝管和200℃量程温度计	温度降至56.4℃	
15:13	更换完毕，补加3粒沸石，通入冷凝水，开始进行加热，调整加热开关到合适位置	温度计示数26.2℃并稳定	液体已冷却到室温，可以将其作为起始温度
15:17		沸石表面出现上升的气泡柱，温度40℃	
15:18		第一滴液滴从尾接管处滴下，温度78℃	
15:19		尾接管处稳定滴下液体，频率约为2-3秒/滴	
15:21		烧瓶内液体显出乳白偏黄的颜色，温度82℃	黄色为不纯净环己酮
15:23		乳白色有所澄清，温度升至90℃	
15:24		温度在100℃左右，升温明显加快	
15:25	降低加热套并调小火力	升温至140℃	
15:25		气泡柱减小，烧瓶内液体整体显淡黄色，略有浑浊	
15:30	调整火力，进一步减缓蒸馏速率	升温至150℃	
15:32	换环己酮收集瓶，废液瓶取下后及时封盖	升温至154℃并稳定	
15:33		沸石跳动，瓶内仅剩少量液体，温度维持在155℃	环己酮沸程为154℃-155℃
15:33	及时关闭并降低电热套，用余温加热		
15:34		气泡大量消失，温度降至122℃	
15:35		气泡彻底消失，温度降至118℃	
15:37		连续一分钟没有液体馏出，判断蒸馏完毕，断开电源	

15:40	量取乙醇和环己酮体积	液体彻底冷却，蒸馏烧瓶底部残余少量液体	乙醇体积19.2ml环己酮6.4ml
15:46	装置整体冷却完毕，拆卸装置并检查清洗		

七、产率计算

反应原料				产品	
原料	实际用量	理论用量	过量	实际产量	理论产量
无水乙醇	22.0ml	20.0ml	+2.0ml	19.2ml	22.0ml
环己酮	9.9ml	10.0ml	-0.1ml	6.4ml	9.9ml
乙醇产率W_{EtOH}		87.3%	环己酮产率W_{CYC}		64.6%

计算过程：

$$W_{产率} = V_{产物} / V_{原料} \times 100\%$$

$$W_{EtOH} = V_{EtOH} / V_{原料} \times 100\%$$
$$= 19.2ml / 22.0ml \times 100\%$$
$$= 87.3\%$$

$$W_{CYC} = V_{CYC} / V_{原料} \times 100\%$$
$$= 6.4ml / 9.9ml \times 100\%$$
$$= 64.6\%$$

八、结果与讨论

蒸馏实验结果：

① 乙醇产率为87.3%，乙醇沸程为77.8℃-78.8℃；

② 环己酮产率为64.6%，环己酮沸程为154℃-155℃。

③ 产率结果：乙醇产率偏低，而环己酮产率明显偏低；

④ 沸程结果：乙醇沸程接近标准大气压下乙醇沸点，环己酮沸程较标准大气压下环己酮沸点略偏低

原因分析如下：

系统误差：

产物产率均偏低以及环己酮产率明显偏低的原因：

① 普通蒸馏装置无法使馏出物中完全不包含产品成分，导致在升温去除沸点低于乙醇/环己酮的杂质时有部分乙醇和环己酮也被蒸出，造成产物损失；

② 实验安全要求不能将蒸馏烧瓶中的液体完全蒸干，导致以环己酮为主的大量高沸点馏分以剩余废液形式留在烧瓶中。

环己酮沸程偏低的原因：

① 实验装置处于半封闭的操作柜中，空气循环泵的抽气以及蒸馏乙醇阶段的加热等原因导致柜体内部气压较标准大气压略微偏低，导致沸点偏低；

② 蒸馏环己酮选用的温度计是0-200℃量程，最小刻度为1℃，存在较大读数误差

偶然误差：

乙醇产率偏低的原因：

① 在14:29时温度大幅上升到接近乙醇沸点，导致较多乙醇随低沸点馏分蒸出；

② 在15：04时蒸馏温度超过理论沸点并较快升温，将乙醇收集瓶换下改为废液收集瓶继续升温至接近100摄氏度，此时仍然有乙醇附着在直型冷凝管内壁或存在于蒸馏烧瓶中，未能完全收集

环己酮产率明显偏低的原因:

① 更换空气冷凝管时速度过慢导致部分环己酮进入空气损失；

② 最后留在烧瓶中的废液偏多，导致大量未蒸出的环己酮损失

环己酮沸程低于理论沸点的原因：

选用温度计最小量程偏大，估读存在误差

九、思考题

1.采用普通蒸馏装置如果蒸馏速度过快会对结果产生什么样的影响

答：若速度过快，其他的馏分也会因为温度上升而被蒸馏出来，导致分离效果不佳。

2. 如果实验中温度计位置放置过高或过低，请讨论对结果产生的影响

答：温度计的水银泡或者酒精泡测量的是正在通过它的蒸汽对应液体的沸点。

若放置过低，温度计表示的沸点低于馏出物的沸点；

若放置过高，温度计表示的沸点高于馏出物的沸点

3. 为什么要在实验中控制馏出速度，如何控制速度为1-2滴/秒

答：液体被加热时，温度并不均匀，靠近热源温度较高，若蒸馏速度偏快,其它的馏分也会因温度上升而被蒸出,导致分离效果不佳；

改变加热套与蒸馏烧瓶间的距离，控制加热电压。

4. 如果实验中忘记添加沸石会有什么危害,是否可以在中途添加沸石

答：不加沸石会使蒸馏的液体发生暴沸，造成液滴飞溅到蒸馏头或冷凝管内部，造成仪器污染;

发现忘加沸石应该立刻停止加热，等待液体冷却后才可补加沸石。

5.请从操作层面分析如果回收率低，是什么原因造成的

答：在换成锥形瓶的过程中，由于速度不够快而导致部分馏分滴出；

换冷凝管之前，温度超过100℃，使部分环己酮损失。

实验报告完成日期:　　年　　月　　日

1. 实验报告撰写完整性、工整规范性：	A□	B□	C□	D□	F□	实验成绩 (10 分制)
2. 实验结果及数据处理、讨论、科学表达：	A□	B□	C□	D□	F□	
3. 误差分析正确性、全面性：	A□	B□	C□	D□	F□	
4. 完成思考题情况：	A□	B□	C□	D□	F□	
教师评语:				教师签字: 年　　月　　日		